

Exercice 15 - [Calculer, Représenter]

Soit les nombres complexes : $z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$, $z_2 = 2 + 2i$ et $Z = \frac{z_1}{z_2}$.

1. Écrire Z sous forme algébrique.
2. Donner les modules et arguments de z_1 , z_2 et Z .
3. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
4. Le plan est muni d'un repère orthonormal. On désigne par A , B et C les points d'affixes respectives z_1 , z_2 et Z . Construire à la règle (non graduée) et au compas les points A , B et C .
5. Écrire sous forme algébrique le nombre complexe Z^{2022} .

Solution

1. **Calcul de Z sous forme algébrique :**

$$Z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2 + 2i} = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2(1 + i)}$$

Pour simplifier, multiplions numérateur et dénominateur par le conjugué de $1 + i$, qui est $1 - i$:

$$Z = \frac{(\sqrt{2} + i\sqrt{6})(1 - i)}{2(1 + i)(1 - i)} = \frac{(\sqrt{2} + i\sqrt{6})(1 - i)}{2(1^2 + 1^2)} = \frac{(\sqrt{2} + i\sqrt{6})(1 - i)}{4}$$

Développons le numérateur :

$$(\sqrt{2})(1) - (\sqrt{2})(i) + i\sqrt{6}(1) - i\sqrt{6}(i) = \sqrt{2} - i\sqrt{2} + i\sqrt{6} - i^2\sqrt{6}$$

Comme $i^2 = -1$, cela devient :

$$\sqrt{2} - i\sqrt{2} + i\sqrt{6} + \sqrt{6}$$

Regroupons les termes réels et imaginaires :

$$(\sqrt{2} + \sqrt{6}) + i(-\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

Ainsi :

$$Z = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{4}$$

2. **Modules et arguments :**

Pour z_1 :

$$|z_1| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6})^2} = \sqrt{2+6} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Donc :

$$\begin{aligned} z_1 &= 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} + i \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} \right) . \\ &= 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) . \end{aligned}$$

alors :

$$\arg(z_1) = \frac{\pi}{3}$$

Pour z_2 :

$$|z_2| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Donc :

$$\begin{aligned} z_2 &= 2\sqrt{2} \left(\frac{2}{2\sqrt{2}} + i \frac{2}{2\sqrt{2}} \right) . \\ &= 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) . \end{aligned}$$

alors :

$$\arg(z_2) = \frac{\pi}{4}$$

Pour Z :

Comme $Z = \frac{z_1}{z_2}$, alors :

$$|Z| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 1$$

$$\arg(Z) = \arg(z_1) - \arg(z_2) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi - 3\pi}{12} = \frac{\pi}{12}$$

3. Valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$:

Comme $|Z| = 1$ et $\arg(Z) = \frac{\pi}{12}$, alors :

$$Z = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$$

D'après le calcul précédent, nous avons également :

$$Z = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})}{4} + i \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{4}$$

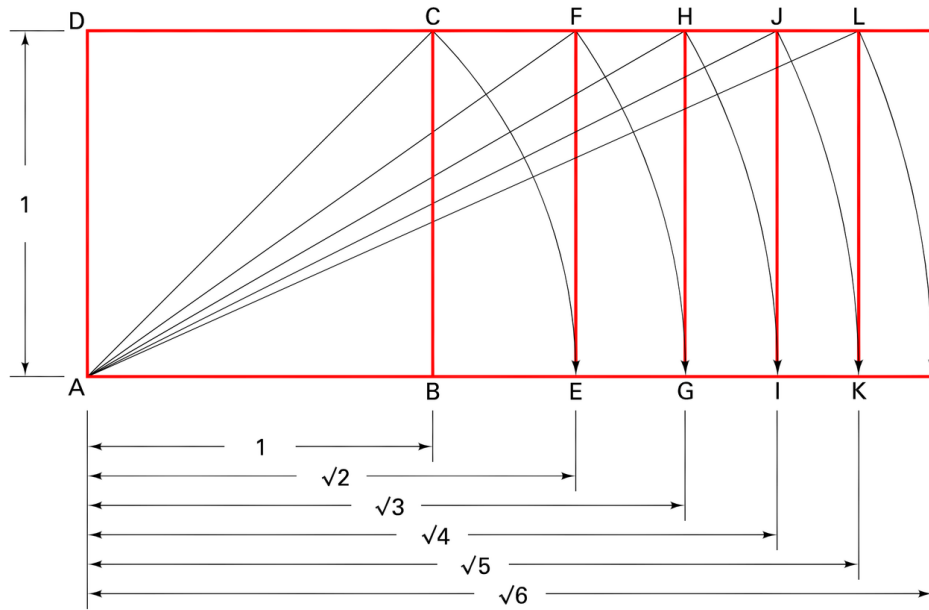
Donc :

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

4. Construction des points A , B et C :

Il faut construire les longueurs $\sqrt{2}$ et $\sqrt{6}$. Voici une manière de faire :



5. Calcul de Z^{2022} :

Puisque $|Z| = 1$ et $\arg(Z) = \frac{\pi}{12}$, alors :

$$Z^{2022} = e^{i2022 \times \frac{\pi}{12}} = e^{i \frac{2022\pi}{12}}$$

Simplifions l'argument :

$$\frac{2022\pi}{12} = \frac{2022}{12}\pi = 168.5\pi$$

Comme $e^{i2k\pi} = 1$, nous pouvons soustraire les multiples de 2π :

$$168.5\pi = 84 \times 2\pi + \frac{\pi}{2}$$

Donc :

$$Z^{2022} = e^{i \frac{\pi}{2}} = i$$

Conclusion : $Z^{2022} = i$